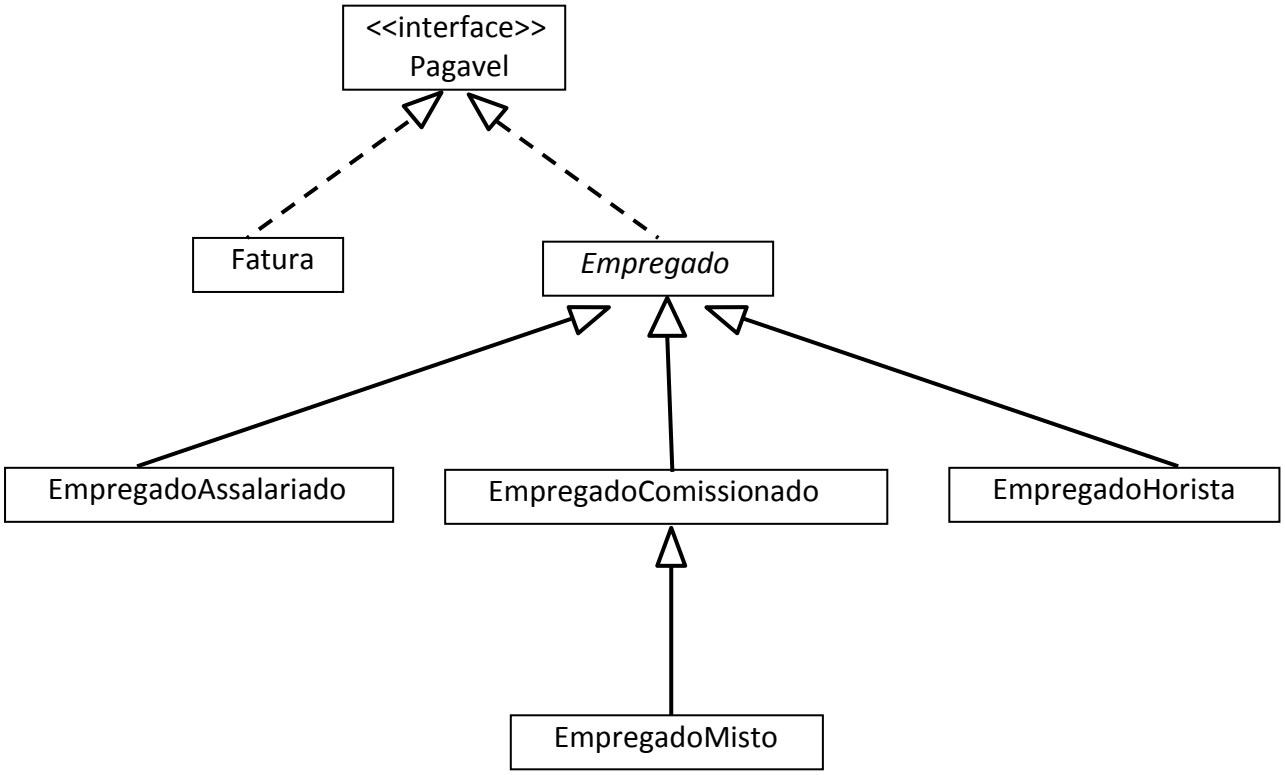
1)Faça um programa em Java que implemente o seguinte diagrama UML: (20 PONTOS)



Considere as seguintes descrições para cada entidade do diagrama de classes:

1) Pagavel

Contém a prototipação do método: double calculaPagamento( )

2) Fatura

- Criada para representar uma fatura simples que contém informações de cobrança para somente um tipo de peça.
- Possui 4 atributos: String numeroPeca, String descricaoPeca, int quantidade, double precoItem. As strings devem ser final e todos os atributos são privativos.
- O construtor deve receber 4 parâmetros para inicializar os atributos de modo que os parâmetros quantidade e precoItem devem ser validados.
- Crie os métodos getters e setters de modo que os parâmetros do tipo int e double devem ser validados.
- Sobrescreva o método String toString() de modo que o texto gerado por ele é na forma:

```
Fatura:
Número da peça: 01234 (assento)
Quantidade: 2
Preço por  item: $375.00
```

- Implemente o método : double calculaPagamento( ) que multiplica a quantidade com o preço por item.

3) Empregado

- Possui 3 atributos: String nome, sobrenome, numeroSeguroSocial. Todos são final e privativos.
- O construtor recebe os três parâmetros necessários para a inicialização dos atributos.
- Crie os métodos getters . Os métodos setters não precisa.
- Sobrescreva o método String toString() de modo que o texto gerado por ele é na forma:

  Número do Seguro Social: 111-11-1111

4) EmpregadoAssalariado

- Possui 1 atributo: double salarioSemanal. O atributo é privativo.
- O construtor recebe quatro parâmetros de modo que o parâmetro referente ao atributo salarioSemanal deve ser validado.
- Crie os métodos getter e setter de modo que no método setter o parâmetro recebido deve ser validado.
- Implemente o método: double calculaPagamento( ) que retorna o salário da semanal.
- Sobrescreva o método String toString() de modo que o texto gerado por ele é na forma:

  Empregado Assalariado: Lisa Barnes
  Número do Seguro Social: 888-88-8888
  Salário Semanal: $1,200.00

5) EmpregadoHorista

- Possui 2 atributos: double salarioHora, horasTrabalhadas. Os atributos são privativos.
- O construtor recebe cinco parâmetros de modo que os parâmetros referente aos atributos salarioHora e horasTrabalhadas devem ser validados.
- Crie os métodos getters e setters de modo que nos métodos setters o parâmetro recebido deve ser validado.
- Implemente o método: double calculaPagamento( ) que calcula condicionado ao fato de haver ou não hora extra da seguinte forma:

  Se não teve hora extra então, multiplicar salarioHora com horasTrabalhadas.
  Senão, calcular 40 * salarioHora + (horasTrabalhadas - 40) * salarioHora * 1.5;

- Sobrescreva o método String toString() de modo que o texto gerado por ele é na forma:

  Empregado Horista: Karen Price
  Número do Seguro Social: 222-22-2222
  Valor por Hora: $16.75;Horas Trabalhadas: 40.00

6) EmpregadoComissionado

- Possui 2 atributos: double vendasBrutasSemanais, taxaComissao. Os atributos são privativos.
- O construtor recebe cinco parâmetros de modo que os parâmetros referentes aos atributos vendasBrutasSemanais e taxaComissao devem ser validados.
- Crie os métodos getters e setters de modo que nos métodos setters o parâmetro recebido deve ser validado. Lembre-se que quando se fala em taxa, esta está entre 0 e 1 (0% e 100%).
- Implemente o método: double calculaPagamento( ) que multiplica a taxa da comissão pelas vendas brutas semanais.
- Sobrescreva o método String toString() de modo que o texto gerado por ele é na forma:

  Empregado Comissionado: Sue Jones
  Número do Seguro Social: 333-33-3333
  Vendas Brutas Semanais: $10,000.00; Taxa da comissão: 0.06

7) EmpregadoMisto

- Possui 1 atributo: double salarioBase que é privativo.
- O construtor recebe seis parâmetros de modo que o parâmetro referentes ao atributo salarioBase deve ser validado.
- Crie os métodos getter e setter de modo que no método setter o parâmetro recebido deve ser validado.
- Implemente o método: double calculaPagamento( ) que soma o salário-base com o salário-comissionado.
- Sobrescreva o método String toString() de modo que o texto gerado por ele é na forma:

Empregado Misto: Bob Lewis
Número do Seguro Social: 444-44-4444
Vendas Brutas Semanais: $10,000.00; Taxa da Comissão: 0.06; Salário-base: $300.00

8) Teste

- A classe Teste contém o main().
- Deve-se exibir os dados dos empregados sem usar polimorfismo e depois usando polimorfismo.

SEM POLIMORFISMO

- Instancie as 4 classes individualmente sendo que cada uma se refere a um tipo de empregado. A saída deverá ser da forma:

Empregados Processados Individualmente:

Empregado Assalariado: John Smith
Número do Seguro Social: 111-11-1111
Salário Semanal: $800.00
Total Ganho: $800.00

Empregado Horista: Karen Price
Número do Seguro Social: 222-22-2222
Valor por Hora: $16.75; Horas Trabalhadas: 40.00
Total Ganho: $670.00

Empregado Comissionado: Sue Jones
Número do Seguro Social: 333-33-3333
Vendas Brutas Semanais: $10,000.00; Taxa da Comissão: 0.06
Total Ganho: $600.00

Empregado Misto: Bob Lewis
Número do Seguro Social: 444-44-4444
Vendas Brutas Semanais: $10,000.00; Taxa da Comissão: 0.06; Salário-base: $300.00
Total Ganho: $500.00

COM POLIMORFISMO

- Atribua as 4 instâncias feitas anteriormente a uma estrutura de dados da superclasse. A saída deverá ser da forma:

Empregados Processados Polimorficamente:

Empregado Assalariado: John Smith
Número do Seguro Social: 111-11-1111
Salário Semanal: $800.00
Total Ganho: $800.00

Empregado Horista: Karen Price
Número do Seguro Social: 222-22-2222
Valor por Hora: $16.75; Horas Trabalhadas: 40.00
Total Ganho: $670.00

Empregado Comissionado: Sue Jones
Número do Seguro Social: 333-33-3333
Vendas Brutas Semanais: $10,000.00; Taxa da Comissão: 0.06
Total Ganho: $600.00

Empregado Misto: Bob Lewis
Número do Seguro Social: 444-44-4444
Vendas Brutas Semanais: $10,000.00; Taxa da Comissão: 0.06; Salário-base: $300.00
Novo Salário-base com 10% de aumento é: $330.00
Total Ganho: $1230.00

- Observe que no EmpregadoMisto usando polimorfismo, a saída mostra o acréscimo de 10% no salário-base. Isto deve ser previsto no momento em que for exibido cada dado de um tipo de empregado. Ou seja, se o empregado for EmpregadoMisto, então, acrescente 10% no salário-base para mostrar esse acréscimo. Use a ideia do instanceof para checar se o objeto é da classe EmpregadoMisto.